2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年辽宁卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid x\leq 0\}$，$B=\{x\mid x\geq 1\}$，则集合 $\complement_U(A\cup B)=$（ ）

A. $\{x\mid x\geq 0\}$
B. $\{x\mid x\leq 1\}$
C. $\{x\mid 0\leq x\leq 1\}$
D. $\{x\mid 0<x<1\}$

【答案】**D**

【解析】
因为

$$A\cup B=\{x\mid x\leqslant 0 \text{ 或 } x\geqslant 1\}$$

所以

$$\complement_U(A\cup B)=\{x\mid 0<x<1\}$$

故选 D.

2. 设复数 z 满足 $(z-2\mathrm{i})(2-\mathrm{i})=5$，则 $z=$（ ）

A. $2+3\mathrm{i}$
B. $2-3\mathrm{i}$
C. $3+2\mathrm{i}$
D. $3-2\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
由

$$z-2\mathrm{i}=\frac{5}{2-\mathrm{i}}=\frac{5(2+\mathrm{i})}{(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}=2+\mathrm{i}$$

得 $z=2+3\mathrm{i}$. 故选 A.

3. 已知 $a=2^{-\frac{1}{3}}$，$b=\log_2\frac{1}{3}$，$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}$，则（ ）

A. $a>b>c$
B. $a>c>b$
C. $c>a>b$
D. $c>b>a$

【答案】**C**

【解析】
因为

$b=\log_2\frac{1}{3}=-\log_2 3<0$，$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}=\log_2 3>1$

而 $0<a=2^{-\frac{1}{3}}<1$，所以 $c>a>b$. 故选 C.

4. 已知 m，n 表示两条不同直线，α 表示平面，下列说法正确的是（ ）

A. 若 $m \parallel \alpha, n \parallel \alpha$，则 $m \parallel n$
B. 若 $m \perp \alpha$，$n \subset \alpha$，则 $m \perp n$
C. 若 $m \perp \alpha$，$m \perp n$，则 $n \parallel \alpha$
D. 若 $m \parallel \alpha$，$m \perp n$，则 $n \perp \alpha$

【答案】**B**

【解析】
若 $m \perp \alpha$，则直线 m 的方向垂直于平面 α 内任意直线的方向. 因此当 $n \subset \alpha$ 时，有 $m \perp n$，选项 B 正确.

其余选项均不成立：两条都平行于同一平面的直线不一定互相平行；当 $m \perp \alpha$ 且 $m \perp n$ 时，n 也可能是平面 α 内经过垂足的直线；当 $m \parallel \alpha$ 且 $m \perp n$ 时，n 不一定垂直于 α. 故选 B.

5. 设 a，b，c 是非零向量，已知命题 p：若 $a \cdot b = 0$，$b \cdot c = 0$，则 $a \cdot c = 0$；命题 q：若 $a \parallel b$，$b \parallel c$，则 $a \parallel c$，则下列命题中的真命题是（ ）

A. $p \vee q$　　B. $p \wedge q$
C. $(\neg p) \wedge (\neg q)$　　D. $p \vee (\neg q)$

【答案】**A**

【解析】
命题 p 不一定成立. 例如取

$a = c = (1,0,0)$，$b = (0,0,1)$，

则 $a \cdot b = b \cdot c = 0$，但 $a \cdot c = 1 \neq 0$，所以 p 为假.

非零向量的平行关系具有传递性，因此由 $a \parallel b$ 和 $b \parallel c$ 可得 $a \parallel c$，命题 q 为真. 所以 $p \vee q$ 为真，故选 A.

6. 6 把椅子摆成一排，3 人随机就座，任何两人不相邻的坐法种数为（ ）

A. 144　　B. 120　　C. 72　　D. 24

【答案】**D**

【解析】
先从 6 把椅子中选出 3 把互不相邻的椅子. 设选中的椅子编号为 $i_1 < i_2 < i_3$，则 $i_2 - i_1 \geqslant 2$，$i_3 - i_2 \geqslant 2$. 令

$j_1 = i_1$，$j_2 = i_2 - 1$，$j_3 = i_3 - 2$，

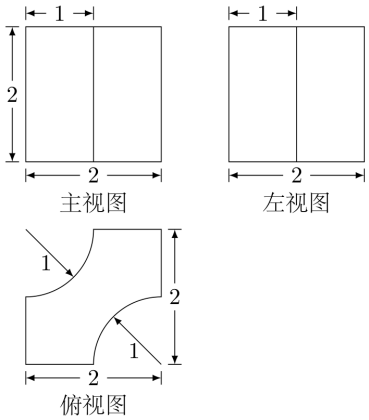
则 $1 \leq j_1 < j_2 < j_3 \leqslant 4$，所以选椅子的方式有 $C_4^3 = 4$ 种.

3 人就座的排列有 $3! = 6$ 种，故坐法种数为

$$C_4^3 \cdot 3! = 4 \cdot 6 = 24$$

故选 D.

7. 某几何体三视图如图所示，则该几何体的体积为（ ）



A. $8-2\pi$
B. $8-\pi$
C. $8-\frac{\pi}{2}$
D. $8-\frac{\pi}{4}$

【答案】**B**

【解析】

由主视图和左视图可知，几何体的高为 2，俯视图中的外框为边长 2 的正方形. 俯视图中被去掉的两块均为半径 1 的四分之一圆，故底面积为

$$S=2\times 2-2\times\frac{1}{4}\pi\times 1^2=4-\frac{\pi}{2}$$

因此几何体的体积为

$$V=2S=2\left(4-\frac{\pi}{2}\right)=8-\pi$$

故选 B.

8. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，若数列 $\{2^{a_1a_n}\}$ 为递减数列，则（ ）

A. $d<0$
B. $d>0$
C. $a_1d>0$
D. $a_1d<0$

【答案】**D**

【解析】

由等差数列的通项公式，$a_{n+1}-a_n=d$. 由于底数 $2>1$，数列 $\{2^{a_1a_n}\}$ 递减等价于指数数列 $\{a_1a_n\}$ 递减，即

$$a_1a_{n+1}<a_1a_n$$

两边相减得 $a_1(a_{n+1}-a_n)=a_1d<0$. 故选 D.

9. 将函数 $y=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度. 所得图象对应的函数（ ）

A. 在区间 $\left[\frac{\pi}{12},\frac{7\pi}{12}\right]$ 上单调递减
B. 在区间 $\left[\frac{7\pi}{12},\frac{13\pi}{12}\right]$ 上单调递增
C. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递减
D. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增

【答案】**B**

【解析】

图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 后，函数变为

$$y=3\sin\left(2\left(x-\frac{\pi}{2}\right)+\frac{\pi}{3}\right)=3\sin\left(2x-\frac{2\pi}{3}\right)$$

其导数为

$$y'=6\cos\left(2x-\frac{2\pi}{3}\right)$$

当 $x\in\left[\frac{\pi}{12},\frac{7\pi}{12}\right]$ 时，

$$2x-\frac{2\pi}{3}\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$$

从而 $y'\geqslant 0$，函数在该区间上单调递增．故选 B.

10. 已知点 $A(-2,3)$ 在抛物线 $C:y^2=2px$ 的准线上，过点 A 的直线与 C 在第一象限相切于点 B，记 C 的焦点为 F，则直线 BF 的斜率为（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{2}{3}$
C. $\frac{3}{4}$
D. $\frac{4}{3}$

【答案】**D**

【解析】

抛物线 $y^2=2px$ 的准线为 $x=-\frac{p}{2}$．由点 $A(-2,3)$ 在准线上，得 $p=4$，所以抛物线为 $y^2=8x$，焦点为 $F(2,0)$.

设切点 $B=(x_1,y_1)$，其中 $x_1>0$，$y_1>0$．抛物线的切线方程为

$$yy_1=4(x+x_1)$$

由于点 A 在切线上，且 $y_1^2=8x_1$，有

$$3y_1=4(x_1-2)=\frac{y_1^2}{2}-8$$

所以

$$y_1^2-6y_1-16=0$$

即 $(y_1-8)(y_1+2)=0$．由 $y_1>0$，得 $y_1=8$，进而 $x_1=8$．因此

$$k_{BF}=\frac{8-0}{8-2}=\frac{4}{3}$$

故选 D.

11. 当 $x\in[-2,1]$ 时，不等式 $ax^3-x^2+4x+3\geq 0$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是（ ）

A. $[-5,-3]$
B. $\left[-6,-\frac{9}{8}\right]$
C. $[-6,-2]$
D. $[-4,-3]$

【答案】**C**

【解析】
令

$$F_a(x)=ax^3-x^2+4x+3$$

由题意，取 $x=-1$ 和 $x=1$，分别得到

$-a-2=F_a(-1)\geqslant 0$，$a+6=F_a(1)\geqslant 0$.

所以必须有 $a\leq -2$ 且 $a\geq -6$，即 $a\in[-6,-2]$.

反之，若 $a\in[-6,-2]$，当 $x\in[-2,0]$ 时，令 $t=-x$，则 $t\in[0,2]$，且

$$F_a(x)=-at^3-t^2-4t+3\geqslant 2t^3-t^2-4t+3=(t-1)^2(2t+3)\geqslant 0$$

当 $x\in[0,1]$ 时，由 $a\geq -6$ 得

$$F_a(x)\geq -6x^3-x^2+4x+3=(1-x)(6x^2+7x+3)\geqslant 0$$

因此不等式在整个区间 $[-2,1]$ 上恒成立的充要条件是 $a\in[-6,-2]$，故选 C.

12. 已知定义在 $[0,1]$ 上的函数 $f(x)$ 满足：

1. (1) $f(0)=f(1)=0$；
2. (2) 对所有 x，$y\in[0,1]$，且 $x\neq y$，有 $|f(x)-f(y)|<\frac{1}{2}|x-y|$.

若对所有 x，$y\in[0,1]$，$|f(x)-f(y)|<k$ 恒成立，则 k 的最小值为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{4}$
C. $\frac{1}{2\pi}$　　D. $\frac{1}{8}$

【答案】**B**

【解析】
对任意 $0\leq x<y\leqslant 1$，由题设有 $|f(x)-f(y)|<\frac{1}{2}(y-x)$. 当 $(x,y)\neq(0,1)$ 时，由 $f(0)=f(1)=0$ 及题设，

$$|f(x)-f(y)|\leq|f(x)-f(0)|+|f(1)-f(y)|<\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}(1-y)=\frac{1}{2}(1-y+x)$$

因此

$$|f(x)-f(y)|<\frac{1}{2}\min\{y-x,1-y+x\}\leq\frac{1}{4}$$

若 $(x,y)=(0,1)$，则 $|f(x)-f(y)|=0<\frac{1}{4}$，所以结论对任意 $x<y$ 都成立.

交换 x，y 后结论对任意两个点都成立，所以 $k=\frac{1}{4}$ 可以满足条件.

下面说明这个常数不能再减小. 对任意 $0<\varepsilon<\frac{1}{2}$，令

$$f_\varepsilon(x)=\left(\frac{1}{2}-\varepsilon\right)\min\{x,1-x\}$$

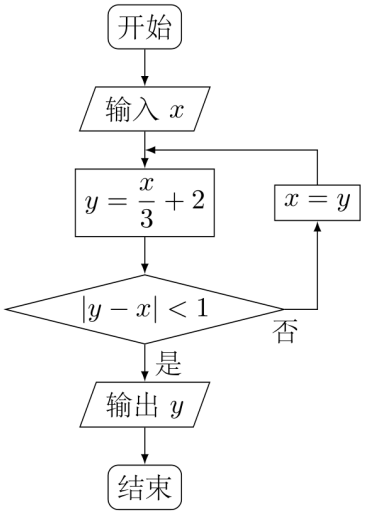
该函数满足 $f_\varepsilon(0)=f_\varepsilon(1)=0$，且其 Lipschitz 常数为 $\frac{1}{2}-\varepsilon<\frac{1}{2}$，所以满足题设条件. 但

$$\left|f_\varepsilon\left(\frac{1}{2}\right)-f_\varepsilon(0)\right|=\frac{1}{4}-\frac{\varepsilon}{2}$$

令 ε 充分接近 0，这个差值可任意接近 $\frac{1}{4}$，故任何小于 $\frac{1}{4}$ 的常数都不能对所有这样的函数成立. 因此 k 的最小值为 $\frac{1}{4}$，故选 B.

填空题

13. 执行如图的程序框图，若输入 $x=9$，则输出 $y=$underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{29}{9}$

【解析】

输入 $x=9$ 后，第一次计算得到 $y=\frac{9}{3}+2=5$，且 $|y-x|=4\geqslant 1$，于是令 $x=5$.

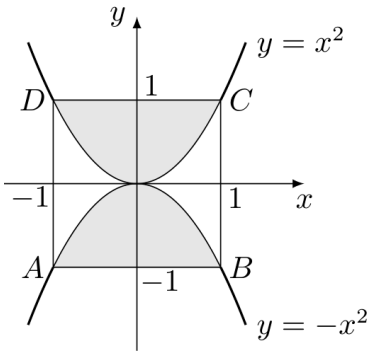
第二次计算得到 $y=\frac{5}{3}+2=\frac{11}{3}$，且 $|y-x|=\frac{4}{3}\geqslant 1$，于是令 $x=\frac{11}{3}$.

第三次计算得到

$y=\frac{\frac{11}{3}}{3}+2=\frac{29}{9}$，$|y-x|=\left|\frac{29}{9}-\frac{11}{3}\right|=\frac{4}{9}<1$.

此时满足判断条件，输出 $y=\frac{29}{9}$.

14. 正方形的四个顶点 $A(-1,-1)$，$B(1,-1)$，$C(1,1)$，$D(-1,1)$ 分别在抛物线 $y=-x^2$ 和 $y=x^2$ 上，如图所示，若将一个质点随机投入正方形 $ABCD$ 中，则质点落在阴影区域的概率是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

正方形 $ABCD$ 的面积为 4. 阴影区域由上、下两部分组成，上部面积为

$$\int_{-1}^{1}(1-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{4}{3}$$

下部与上部关于原点中心对称，面积也为 $\frac{4}{3}$. 因此阴影区域面积为 $\frac{8}{3}$，所求概率为

$$\frac{\frac{8}{3}}{4}=\frac{2}{3}$$

15. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，点 M 与 C 的焦点不重合，若 M 关于 C 的焦点的对称点分别为 A，B，线段 MN 的中点在 C 上，则 $|AN|+|BN|=$ _____.

【答案】12

【解析】

椭圆 C 的长半轴为 3. 设其两个焦点为 F_1，F_2，设线段 MN 的中点为 N_0，则 $N_0\in C$. 由中心对称关系，

$A=2F_1-M$，$B=2F_2-M$，$N=2N_0-M$.

从而

$|AN|=|2F_1-2N_0|=2|F_1N_0|$，$|BN|=2|F_2N_0|$.

又椭圆的定义给出

$$|F_1N_0|+|F_2N_0|=2\times 3=6$$

所以

$$|AN|+|BN|=2\left(|F_1N_0|+|F_2N_0|\right)=12$$

16. 对于 $c>0$，当非零实数 a，b 满足 $4a^2-2ab+4b^2-c=0$ 且使 $|2a+b|$ 最大时，$\frac{3}{a}-\frac{4}{b}+\frac{5}{c}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

【解析】

有恒等式

$$\frac{8}{5}\left(4a^2-2ab+4b^2\right)-(2a+b)^2=\frac{3}{5}(2a-3b)^2\geqslant 0$$

由题设得

$$|2a+b|\leq\sqrt{\frac{8c}{5}}$$

且等号成立当且仅当 $2a=3b$. 因此在 $|2a+b|$ 取得最大值时，可设

$a=3t$，$b=2t$，$40t^2=c$，$t\neq 0$.

此时

$$\frac{3}{a}-\frac{4}{b}+\frac{5}{c}=\frac{1}{t}-\frac{2}{t}+\frac{5}{40t^2}=-\frac{1}{t}+\frac{1}{8t^2}$$

对固定的 c，取正的 t 可使上式小于取负的 t，所以令 $u=\frac{1}{t}>0$，问题化为求

$$\frac{u^2}{8}-u=\frac{1}{8}(u-4)^2-2$$

的最小值. 当 $u=4$ 时取得；由于 $c=40t^2$，且 c 可取任意正数，u 确实可取任意正数. 故最小值为 -2.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $a>c$，已知 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=2$，$\cos B=\frac{1}{3}$，$b=3$，求：

1. (1)

【解析】

因为 $|\overrightarrow{BA}|=c$，$|\overrightarrow{BC}|=a$，所以

$$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=ac\cos B=\frac{ac}{3}=2$$

从而 $ac=6$. 又由余弦定理，

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=a^2+c^2-4$$

代入 $b=3$，得 $a^2+c^2=13$. 因此

$$(a+c)^2=a^2+c^2+2ac=25$$

由于 a，c 是边长，$a+c=5$，所以 a，c 是方程

$$t^2-5t+6=0$$

的两个根，即 a，c 为 2，3. 由 $a>c$，得

$a=3$，$c=2$.

再由余弦定理，

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$$

所以

$4=9+9-18\cos C$，$\cos C=\frac{7}{9}$.

因为 B，C 是三角形内角，

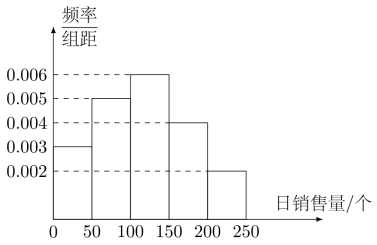
$\sin B=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，$\sin C=\sqrt{1-\frac{49}{81}}=\frac{4\sqrt{2}}{9}$.

于是

$$\cos(B-C)=\cos B\cos C+\sin B\sin C=\frac{1}{3}\cdot\frac{7}{9}+\frac{2\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{4\sqrt{2}}{9}=\frac{23}{27}$$

18. 一家面包房根据以往某种面包的销售记录，绘制了日销售量的频率分布直方图，如图所示. 将日销售量落入各组的频率视为概率，并假设每天的销售量相互独立.

1. (1)



【解析】

由直方图可知各组组距为 50，所以日销售量低于 50 个的概率为

$$p_0 = 50 \times 0.003 = 0.15 = \frac{3}{20}$$

日销售量不低于 100 个的概率为

$$p = 50 \times (0.006 + 0.004 + 0.002) = 0.6 = \frac{3}{5}$$

题目所述事件中，低于 50 个的那一天只能在连续三天的第一天或第三天，因此该事件的概率为

$$2 \times \frac{3}{20} \times \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{27}{250}$$

三天的销售量相互独立，所以 X 服从参数为 3，$\frac{3}{5}$ 的二项分布. 对 $k = 0$，1，2，3，

$$P(X = k) = C_3^k \left(\frac{3}{5}\right)^k \left(\frac{2}{5}\right)^{3-k}$$

因此 X 的分布列为

X & 0 & 1 & 2 & 3 \

hline

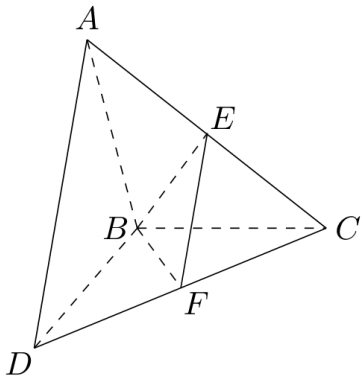
P & $\frac{8}{125}$ & $\frac{36}{125}$ & $\frac{54}{125}$ & $\frac{27}{125}$

并且

$E(X) = 3 \times \frac{3}{5} = \frac{9}{5}$，$D(X) = 3 \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{18}{25}$.

19. 如图，$\triangle ABC$ 和 $\triangle BCD$ 所在平面互相垂直，且 $AB = BC = BD = 2$，$\angle ABC = \angle DBC = 120°$，$E$，$F$ 分别为 AC，DC 的中点.

1. (1)



【解析】

以 B 为原点，取 BC 所在直线为 x 轴，取三角形 ABC 所在平面为 xy 平面，三角形 BCD 所在平面为 xz 平面．由题设可取

$B=(0,0,0)$，$C=(2,0,0)$，$A=(-1,\sqrt{3},0)$，$D=(-1,0,\sqrt{3})$.

于是

$E=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$F=\left(\frac{1}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

所以

$\overrightarrow{EF}=\left(0,-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\overrightarrow{BC}=(2,0,0)$，

从而 $\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{BC}=0$，故 $EF\perp BC$.

设二面角 $E-BF-C$ 为 θ．平面 EBF 和 CBF 的法向量可分别取

$$\mathbf{n}_1=\overrightarrow{BE}\times\overrightarrow{BF}=\left(\frac{3}{4},-\frac{\sqrt{3}}{4},-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

$$\mathbf{n}_2=\overrightarrow{BC}\times\overrightarrow{BF}=(0,-\sqrt{3},0)$$

于是

$|\mathbf{n}_1|=\frac{\sqrt{15}}{4}$，$|\mathbf{n}_2|=\sqrt{3}$，$\mathbf{n}_1\cdot\mathbf{n}_2=\frac{3}{4}$.

因此

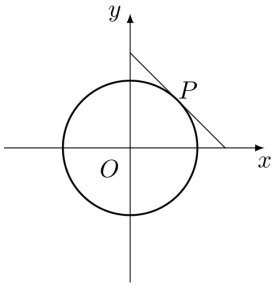
$$\cos\theta=\frac{\mathbf{n}_1\cdot\mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|}=\frac{1}{\sqrt{5}}$$

从而

$$\sin\theta=\sqrt{1-\frac{1}{5}}=\frac{2}{\sqrt{5}}$$

20. 圆 $x^2+y^2=4$ 的切线与 x 轴正半轴，y 轴正半轴围成一个三角形，当该三角形面积最小时，切点为 P（如图）．双曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 过点 P 且离心率为 $\sqrt{3}$.

1. (1)



【解析】

1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=(\cos x-x)(\pi+2x)-\frac{8}{3}(\sin x+1)$，$g(x)=3(x-\pi)\cos x-4(1+\sin x)\ln\left(3-\frac{2x}{\pi}\right)$.

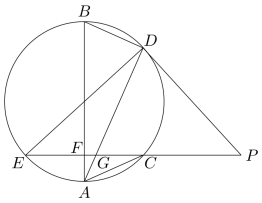
1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 如图，EP 交圆于 E，C 两点，PD 切圆于 D，G 为 CE 上一点且 $PG=PD$，连接 DG 并延长交圆于点 A，作弦 AB 垂直 EP，垂足为 F.

1. (1)



【解析】
1. (1)

23. 将圆 $x^2+y^2=1$ 上每一点的横坐标保持不变，纵坐标变为原来的 2 倍，得曲线 C.

1. (1)

【解析】
1. (1)

24. 设函数 $f(x)=2|x-1|+x-1$，$g(x)=16x^2-8x+1$，记 $f(x)\leq 1$ 的解集为 M，$g(x)\leq 4$ 的解集为 N.

1. (1)

【解析】
1. (1)